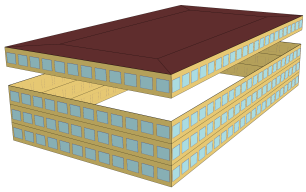
SECTION 1 — DESCRIPTION DU MODÈLE

DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Secteur	Commercial-Institutionnel
Type de bâtiment	Bureau
Sous-type	Moyenne hauteur (4-9 étages)
Période de construction	1945-1983

MODÈLE 3D



Représentation géométrique tridimensionnelle du modèle de bâtiment utilisé pour la simulation énergétique.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Superficie totale de plancher [m²]	9 685
Superficie conditionnée [m²]	9 685
Étages hors sol	5
Zone climatique	7
Fichier météo	Montreal-Trudeau Intl AP QC CAN CWEC2016 WMO#=716270

RATIO FENÊTRE-MUR [%]

Moyenne	40,0
Nord	40,0
Est	40,0
Sud	40,0
Ouest	40,0

SYSTÈME CVCA

Chauffage	Chaudière électrique (eau chaude) + Plinthes hydroniques / radiateurs
Climatisation	Refroidisseur à eau
Distribution d'air	Volume d'air constant (VAC) (1 boucle d'air)
Récupération de chaleur	Aucune

ENVELOPPE ET CHARGES INTERNES

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Murs extérieurs [W/m²K]	0,43
Toit [W/m²K]	0,22
Planchers exposés / dalles [W/m²K]	2,94
Infiltration [m³/h/m² surf. ext.]	0,82

VITRAGE

Vitrage, U [W/m²K]	5,00
CGCS (SHGC)	0,80

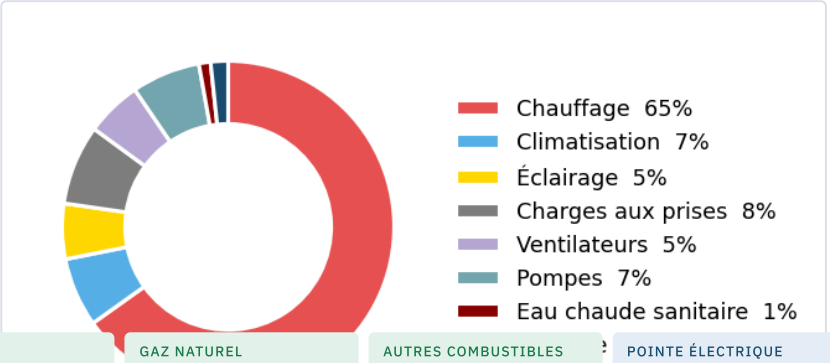
CHARGES INTERNES (INTRANTS DU MODÈLE)

Densité d'occupation [m²/pers.]	19,5
Densité d'éclairage [W/m²]	6,7
Densité des équipements [W/m²]	7,5

USAGES FINAUX ANNUELS [kWh/an]

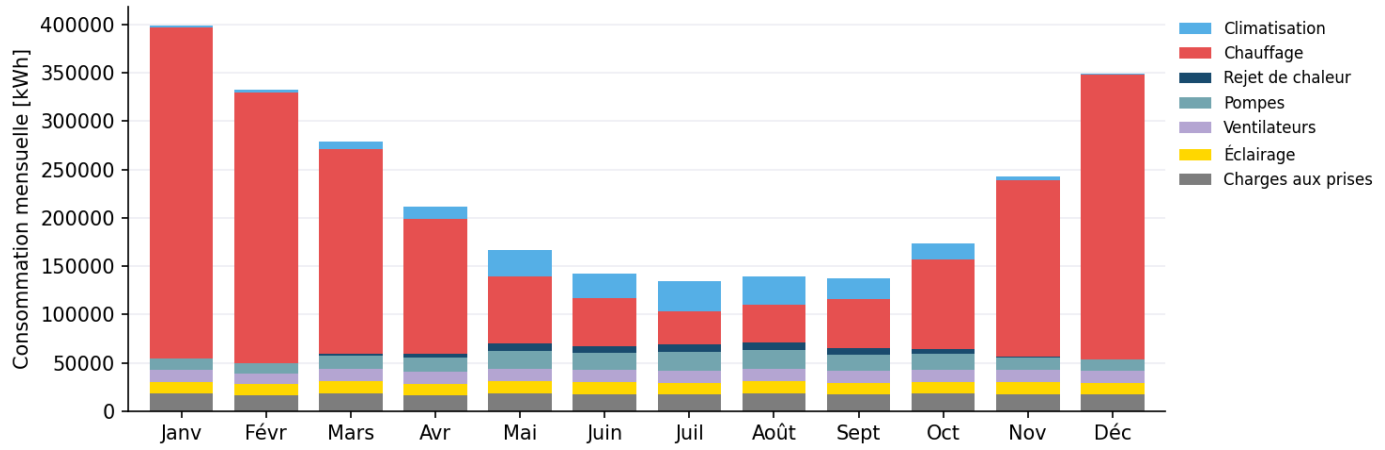
USAGE	ÉLECTRICITÉ	CHAUFFAGE URBAIN	TOTAL	kWh/m²
Chauffage	1 783 931	0	1 783 931	184,2
Climatisation	184 264	0	184 264	19,0
Éclairage intérieur	147 814	0	147 814	15,3
Charges aux prises et équipements	213 039	0	213 039	22,0
Ventilateurs	148 903	0	148 903	15,4
Pompes	182 853	0	182 853	18,9
Rejet de chaleur	46 442	0	46 442	4,8
Eau chaude sanitaire	0	31 075	31 075	3,2
Total			**2 738 320**	**282,7**

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE



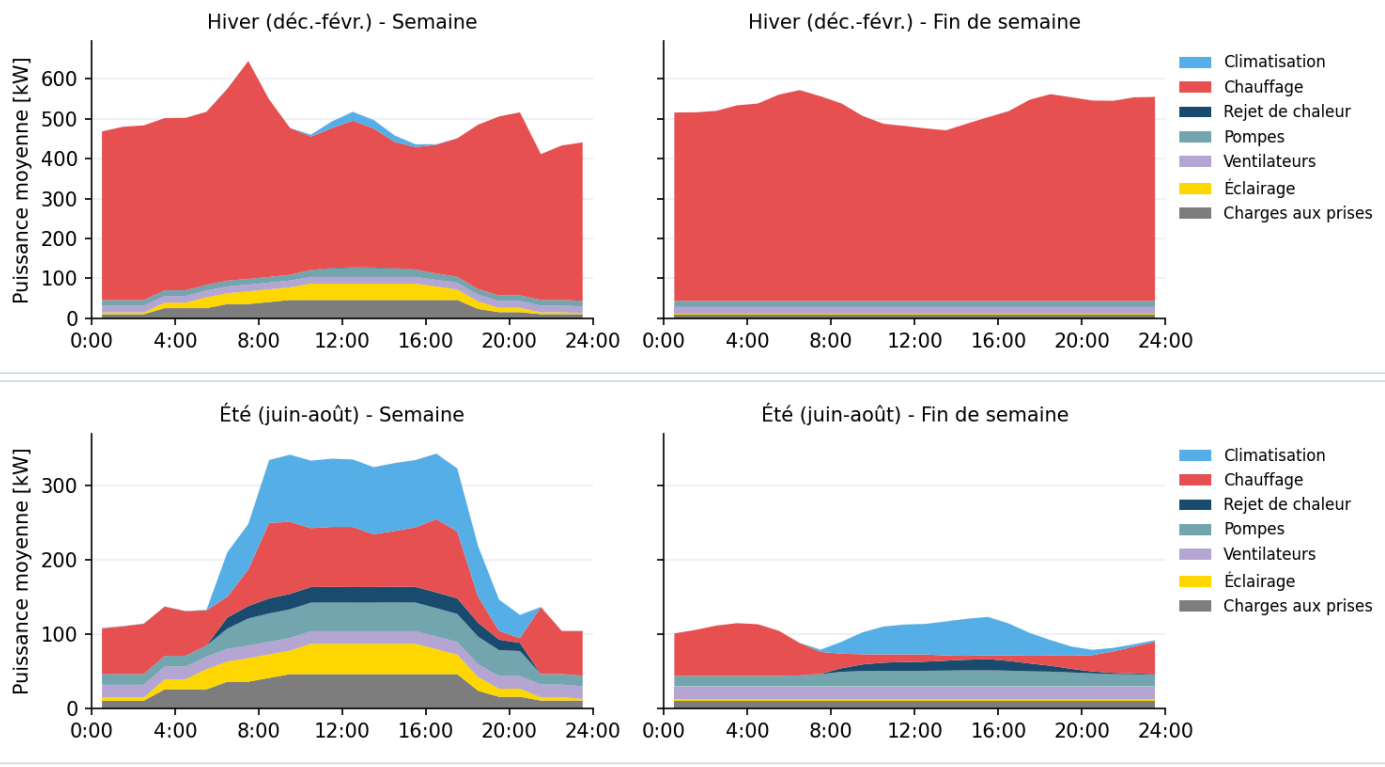
INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE	CONSOMMATION TOTALE	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	AUTRES COMBUSTIBLES	POINTE ÉLECTRIQUE
283 kWh/m²/an (superficie totale)	2 738 320 kWh/an	2 707 245 kWh/an	0 kWh/an	31 075 kWh/an	2 029 kW · 209,5 W/m²

CONSOMMATION MENSUELLE PAR USAGE



Consommation énergétique mensuelle par usage, toutes sources d'énergie confondues.

PROFILS DE JOURNÉE TYPE — SEMAINE VS FIN DE SEMAINE



Puissance horaire moyenne par usage en hiver et en été. Les jours de semaine (lundi au vendredi) sont à gauche, les fins de semaine et jours fériés à droite, ce qui montre l'horaire d'occupation des bureaux et le réduit de nuit du CVCA.

NOTES ET HYPOTHÈSES

- Modèle énergétique d'archétype simulé avec OpenStudio/EnergyPlus. Les valeurs sont des résultats de simulation pour l'année météo de référence, pas des données mesurées.
- L'intensité énergétique est normalisée par la superficie totale de plancher (9 685 m²). Les bureaux ne sont pas normalisés par unité.
- Archétype : immeuble de bureaux de moyenne hauteur (4-9 étages), période 1945-1983.
- Les éléments CVCA marqués « (typique) » ne sont pas modélisés explicitement et proviennent de la table d'hypothèses de l'archétype.
- La pointe électrique survient le 24-DEC-05:10.